

LAB6 - CONTROLADOR DAHLIN TRADICIONAL E ADAPTATIVO

Atividade 1: Considere o sistema de controle realimentado mostrado na Figura 1, composto por um controlador $C(z)$, uma planta $G(z)$. Observe que nesse sistema de controle é considerado que há atraso de uma amostra na aplicação do sinal de controle na entrada da planta (comum em situações práticas).

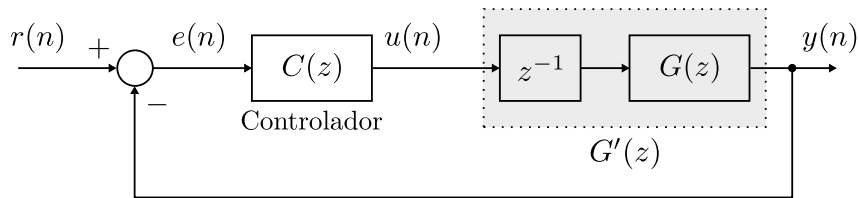


Figura 1: Atividade 1 - Estrutura de controle com realimentação.

Derive a equação diferença do controlador Dahlin **tradicional** considerando uma planta de segunda ordem com a seguinte função de transferência:

$$G(z) = \frac{b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}. \quad (1)$$

Assuma que o sistema em malha fechada deve apresentar ganho em regime permanente igual K' , constante de tempo τ' e atraso de grupo L' . A equação de projeto do controlador Dahlin é dada por

$$C(z) = \frac{1}{G'(z)} \frac{K'(1 + c')}{z^{d+1} + c'z^d - K'(1 + c')} \quad (2)$$

onde $G'(z) = z^{-1}G(z)$, $c' = -e^{-T/\tau'}$, sendo T o período de amostragem, e d é um parâmetro (relacionado com o atraso de transporte L') que deve ser definido pelo projetista de modo que o controlador seja causal.

Atividade 2: Agora, considere o circuito RC de segunda ordem mostrado na Figura 2, composto pelos resistores R_1 , R_2 e R_3 e pelos capacitores C_1 e C_2 , com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$.

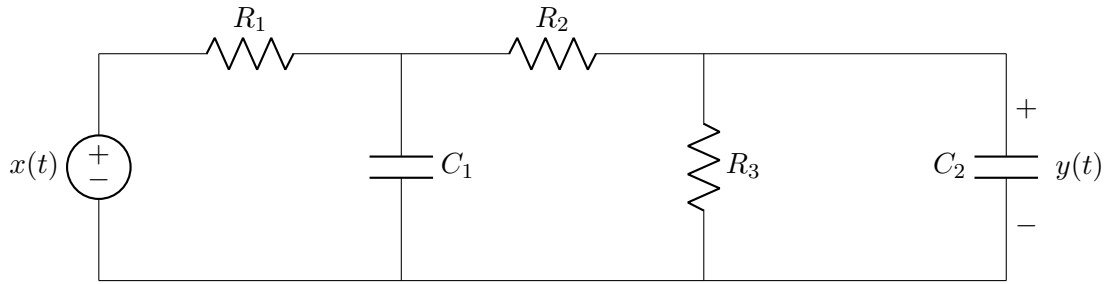


Figura 2: Atividade 1 - Circuito RC de segunda ordem.

A função de transferência do circuito acima é dada por

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \left[R_2 C_2 + R_1 C_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) + R_1 C_2 \right] s + 1 + \frac{R_1 + R_2}{R_3}}. \quad (3)$$

Utilize para R_1 , R_2 , R_3 , C_1 e C_2 os valores fornecidos pelo professor e projete um controlador Dahlin tradicional de modo que o sistema em malha fechada tenha ganho em regime permanente $K' = 1$, constante de tempo $\tau' = 2$ segundos e o menor atraso de grupo possível. Observação: utilize as equações desenvolvidas na Atividade 1.

Para o sinal de referência considere:

$$r(t) = \begin{cases} 0,5, & 0 \leq t < 15 \\ 1,25, & 15 \leq t < 30 \\ 0,75, & 30 \leq t < 45 \\ 1,5, & 45 \leq t < 60 \\ 0, & 60 \leq t < 75 \end{cases} \quad (4)$$

Simule o controlador utilizando como base o arquivo *LAB6a.m*. Compare a resposta do sistema em malha aberta com a resposta obtida com controlador Dahlin tradicional. Verifique se o desempenho do sistema está de acordo com o requisitado. Apresente também as curvas do sinal de erro e do sinal de controle.

Atividade 3: Considere a estrutura de controle adaptativo ilustrada na Figura 3.

Obtenha a equação de diferença do controlador Dahlin **adaptativo** em função dos parâmetros da planta estimada $\hat{G}(z)$ e das especificações de projeto. Como requisitos de desempenho as-

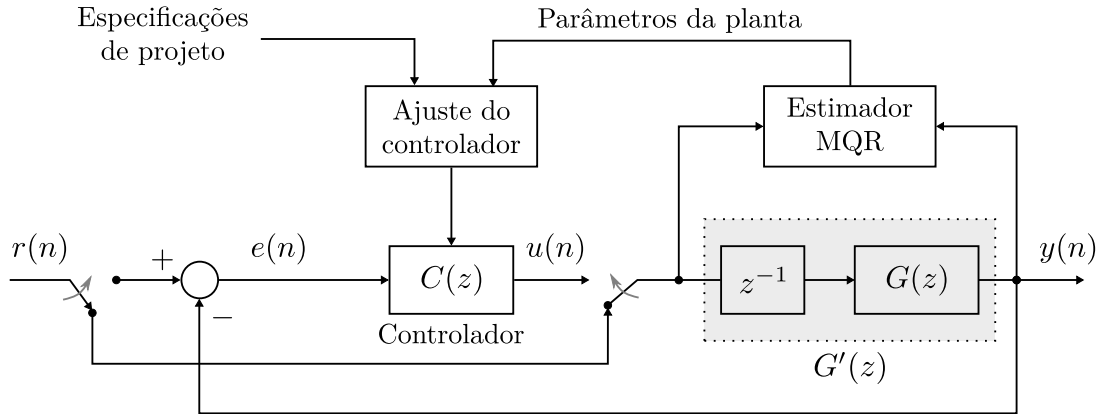


Figura 3: Estrutura típica de um sistema de controle adaptativo.

suma ganho em regime permanente $K' = 1$, constante de tempo $\tau' = 2$ segundos e utilize o menor valor possível para o parâmetro d . Simule o controlador utilizando como base o arquivo *LAB6b.m*. Compare a resposta do sistema em malha aberta com o obtido com controlador Dahlin **adaptativo**. Verifique se o desempenho do sistema está de acordo com o requisitado. Apresente as curvas do sinal de erro, do sinal de controle e as curvas de evolução dos parâmetros estimados $\hat{b}_1(n)$, $\hat{b}_2(n)$, $\hat{a}_1(n)$ e $\hat{a}_2(n)$.

Atividade 4 - Ensaio prático: Primeiramente, monte o circuito da Figura 2 com os componentes fornecidos pelo professor e implemente na prática (utilizando a plataforma de ensaio Arduino Mega + Octave e os códigos disponíveis no moodle), o controlador Dahlin **tradicional** (sem o estimador MQR) desenvolvido na Atividade 2. Na sequência, implemente o controlador Dahlin **adaptativo** (isto é, com o estimador MQR). Para ambos os ensaios, compare a resposta do sistema em malha aberta com o obtido com controlador Dahlin. Apresente também as curvas do sinal de erro e do sinal de controle.

1 Orientações para elaboração do relatório técnico

A elaboração do relatório visa formalizar de forma textual as atividades realizadas, para tal é importante apresentar uma descrição dos ensaios realizados e uma discussão acerca dos resultados obtidos. Para este laboratório, o relatório técnico deve conter as seguintes seções e informações:

1. **Identificação:** identificação do atividade prática realizada (isto é, Laboratório 6), tema da atividade (por exemplo, controlador Dahlin adaptativo), nome do aluno.
2. **Metodologia:** primeiramente, deve ser apresentado/discutido o tema principal do la-

boratório. Na sequência devem ser descritas cada uma das atividades realizadas (um parágrafo para cada atividade é suficiente).

3. Validação dos métodos implementados: apresentar e discutir os resultados obtidos.

Cuidados adicionais que devem ser considerados na elaboração do relatório:

- (a) Equações devem ser escritas utilizando ferramenta adequada.
- (b) Equações apresentadas em linhas separadas devem ser numeradas, com numeração localizada na margem direita da página.
- (c) Figuras devem apresentar informações de forma clara. Assim, tenha cuidado com a resolução e dimensão da imagem.
- (d) O tamanho das fontes em uma figura (por exemplo, nos eixos horizontal, vertical e em legendas) não deve ser muito diferente do tamanho da fonte do corpo de texto.
- (e) Quando uma figura apresentar mais de uma curva, deve-se diferenciá-las utilizando, cores ou estilos de linhas diferentes. Além disso, as curvas devem ser identificadas através de legendas internas ou ainda, na legenda de texto abaixo da figura.
- (f) Todas as figuras apresentadas devem ser citadas no texto do documento.